

Spec-Driven Development (SDD) com agentes de IA em codebases enterprise

Aurélio Oliveira

Sopa de Letrinhas

SDD: Spec-Driven Development

harness: tudo que envolve uma LLM para torna-la funcional

E o que é SDD?

É a prática de escrever uma especificação estruturada antes de deixar o agente de IA tocar no código.

Spec-Driven Development

É só um prompt bem feito?

Spec-Driven Development

Não

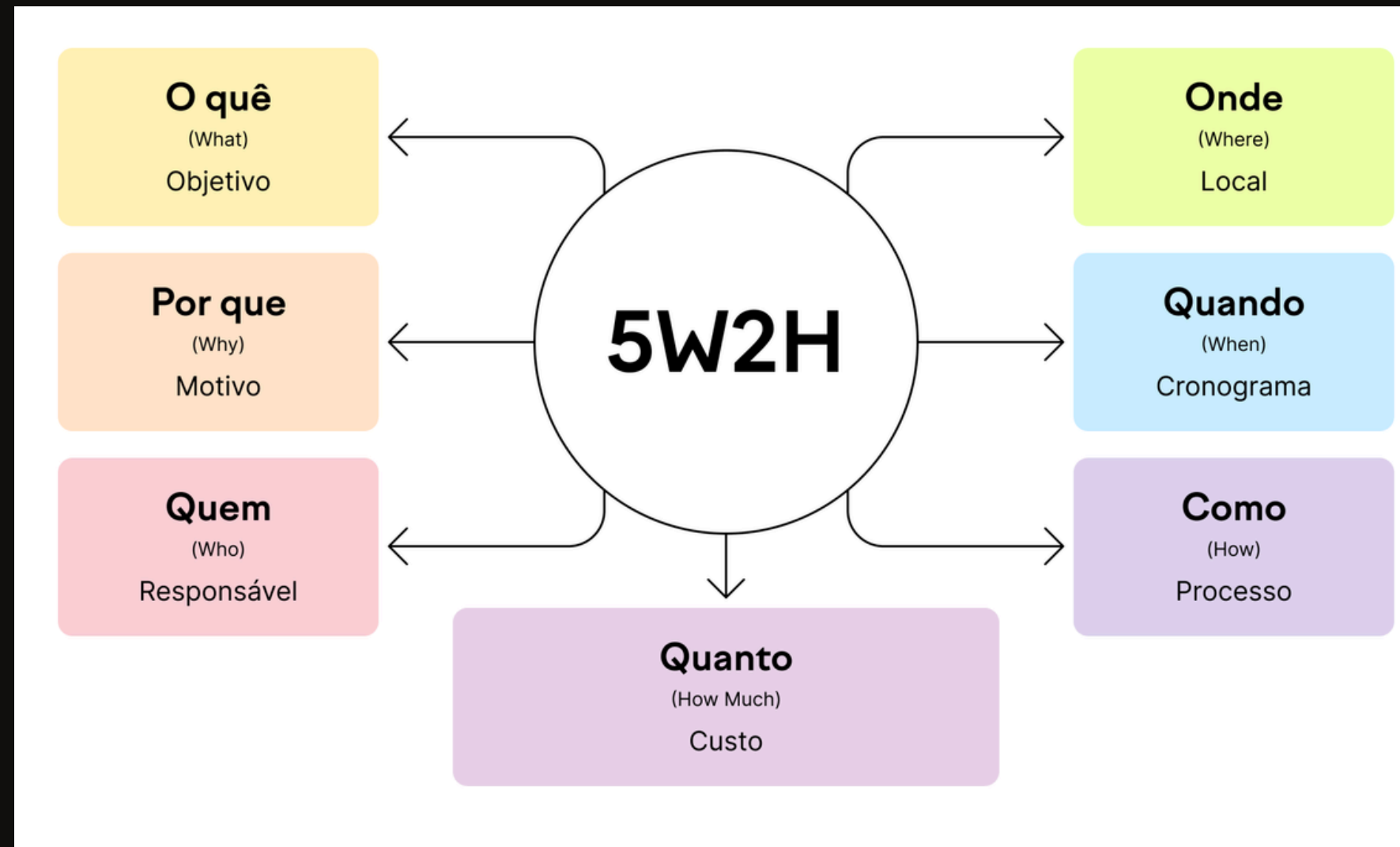
Spec-Driven Development

Não
(Talvez?)

Exemplo ruim

**"Adiciona um limite diário de transferência.
Pra contas premium: R\$50k e pra contas normais:
R\$10k."**

Um framework útil



Exemplo bom

Limite diário de transferência

Jira

- TASK: UBK-231
- EPIC: UNIPDS-BANK-3
- TDD: bacen-api-tdd.pdf

Comportamento esperado

Cada conta possui um limite de transferência por dia corrido.

- Conta padrão: R\$ 10.000,00
- Conta premium: R\$ 50.000,00

Regras de negócio

- Dia corrido: 00h00 às 23h59 no horário de Brasília (UTC-3)
- O saldo do limite é calculado em tempo real somando transferências já liquidadas no dia
- Transferências agendadas NÃO consomem limite até a liquidação
- Transferências entre contas do mesmo CPF/CNPJ são isentas de limite
- Tentativas que excedam o saldo disponível devem ser rejeitadas integralmente – sem aprovação parcial

Critérios de aceitação

- QUANDO o cliente tentar transferir valor que exceda o saldo de limite disponível
ENTÃO o sistema retorna HTTP 422 com código "DAILY_LIMIT_EXCEEDED"
E exibe o saldo disponível restante no body da resposta
- QUANDO o dia virar (meia-noite Brasília)
ENTÃO o limite é restaurado integralmente para o próximo dia

Fora do escopo

- Limites por transação (tratado em LimitePorTransacao.md)
- Limites para PJ (fase 2)
- Notificações ao cliente (time de produto)

Não faça

- Não crie endpoint novo – use o middleware de validação existente em TransferenciaValidator.java
- Não altere a tabela de contas – adicione tabela auxiliar de controle

SDD no harness

CLAUDE.md - Claude

DESIGN.md - Claude

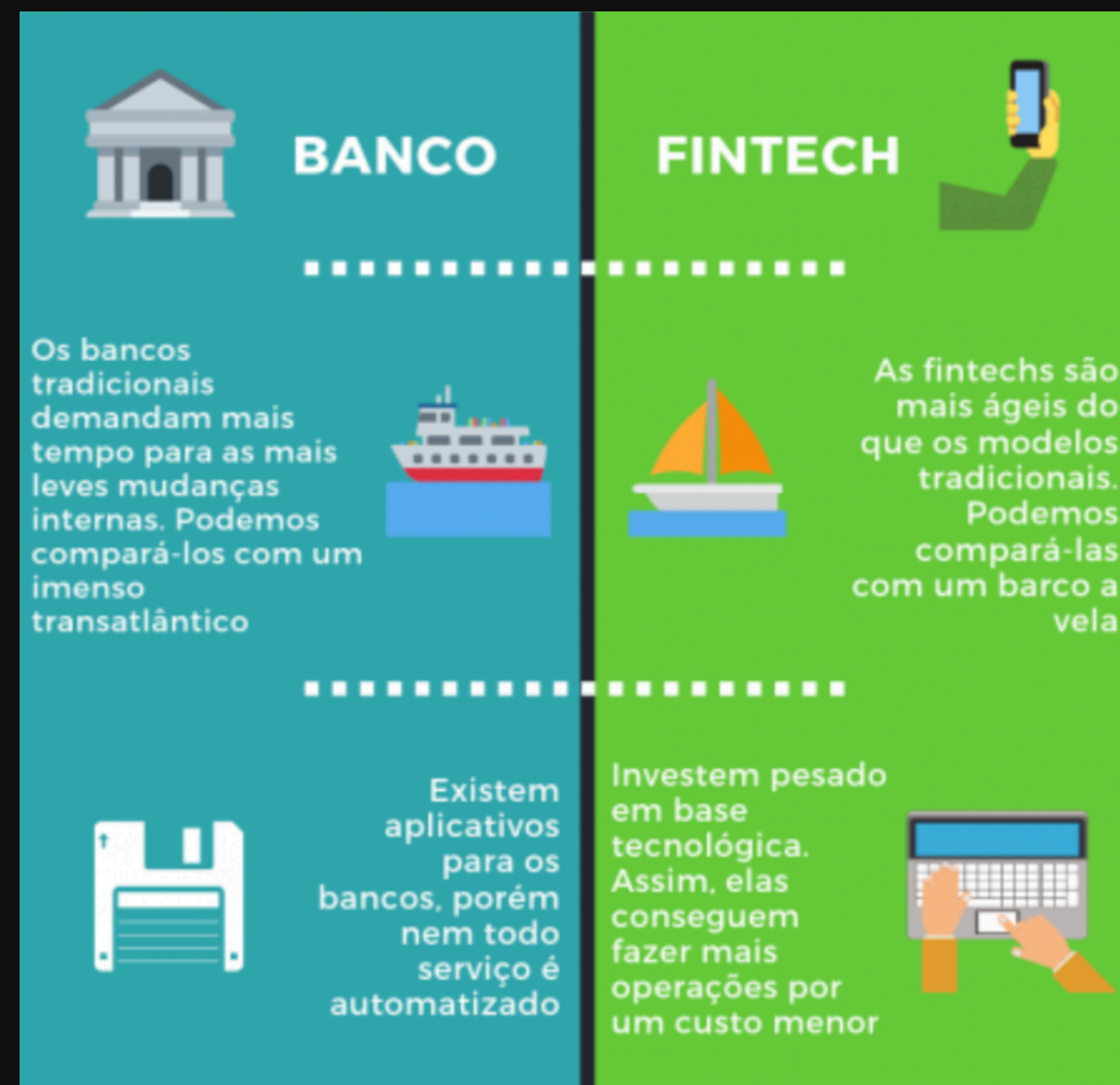
AGENTS.md - Codex/OpenAI

GEMINI.md - Gemini

Isso é igual o VibeCoding Enterprise?

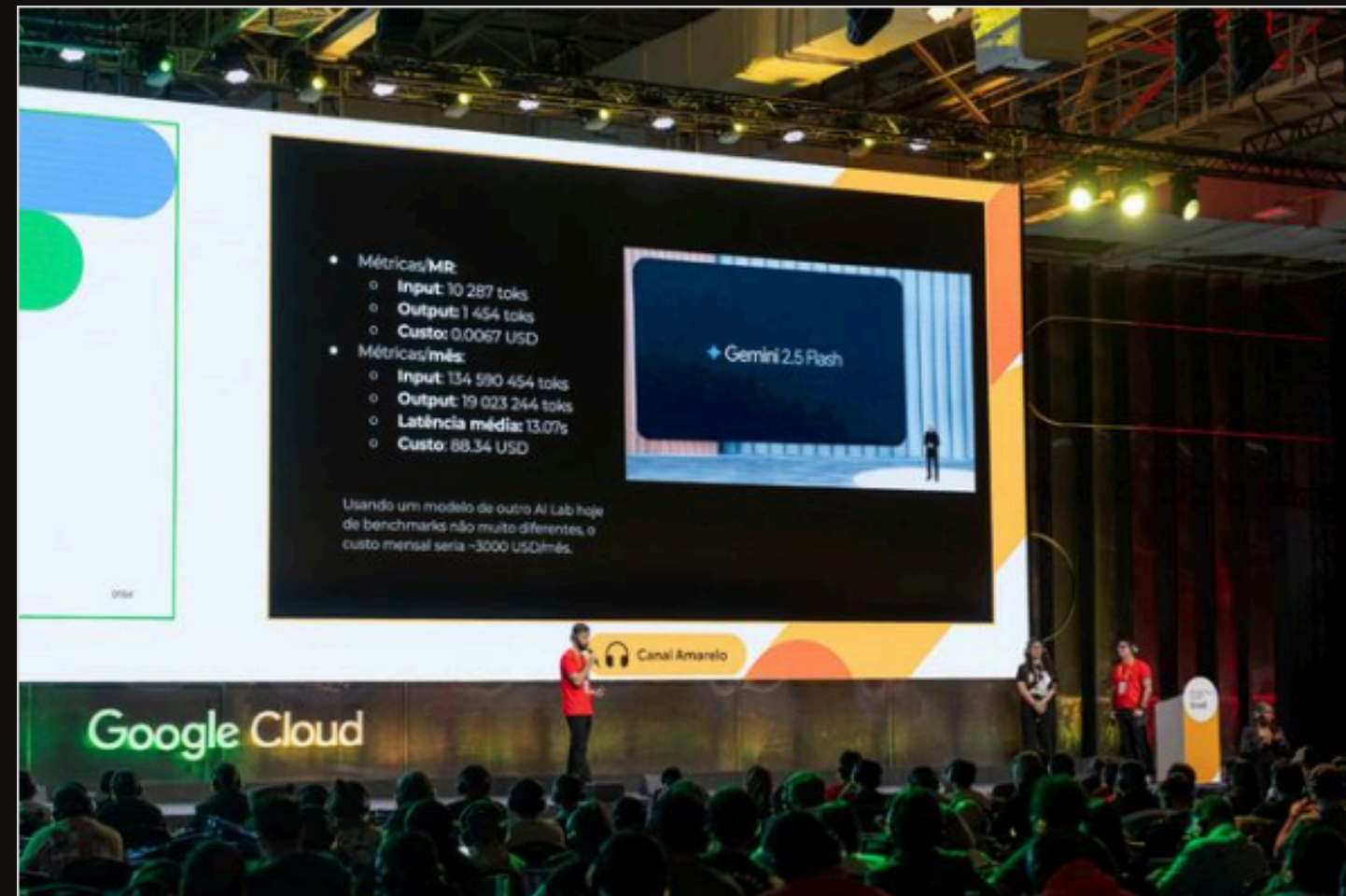


Enterprise vs Startup



O que diferencia SDD em uma empresa menor e em uma enterprise?

SDD em nível enterprise

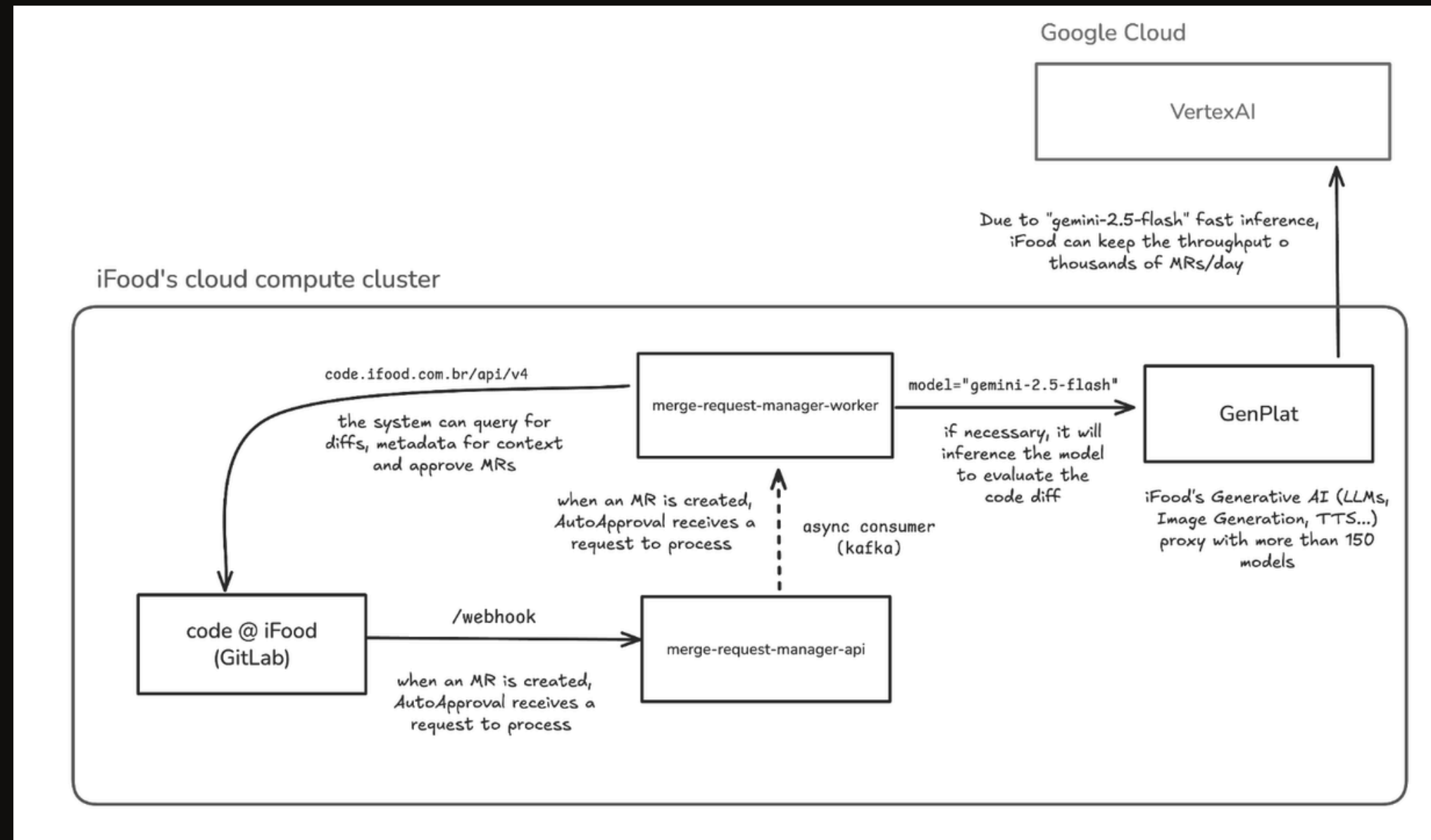


Auto Approval: como o iFood acelerou a revisão de código em 33% com avaliação automática de risco

No iFood, acelerar o processo de engenharia sem abrir mão de segurança e qualidade é um desafio constante, especialmente quando levamos em consideração a escala dos nossos serviços. Com mais de 1.500 pessoas engenheiras, cerca d...

 ifood.com.br / Apr 27

SDD em nível enterprise



SDD em nível enterprise

Forbes

BREAKING | BUSINESS

Samsung Bans ChatGPT Among Employees After Sensitive Code Leak

By [Siladitya Ray](#), Forbes Staff. Siladitya Ray is a New Delhi-based Forbes news... 

[Follow Author](#)

Published May 02, 2023, 07:17am EDT, Updated May 02, 2023, 07:31am EDT



 This article is more than 3 years old.

E o que a Academia fala sobre SDD?

**"só 36% de chance do agente seguir sua spec inteira
corretamente"**



Stanford

- Cada instrução tem 95% de sucesso
 - Sua Spec tem 20 itens
 - $0,95^{20} = 36\%$
-
- Custo de manter as specs atualizadas

Quando vale a pena?

- **Agents trabalham bem em terreno limpo (feature nova)**
- **Testes existentes, criando uma rede de segurança**
- **Manter as specs atualizadas como parte da cultura**

**Em que momento a spec deixa de ser ativo e
vira passivo?** (Lá ele)

Pra escrever uma boa spec, você tem que saber de algo que o agent não sabe.

Em big corps, esse conhecimento tá em processos, cabeças de sêniors, documentos antigos, histórico do Teams e códigos inelegíveis.